

CineMax

Manuale Utente

Laboratorio Interdisciplinare A

Autori:

Daniele Cialdini

Daniele di Trapani

Matteo Corti

Pietro Longoni

Versione 1.0

Giugno 2026

1. Installazione.....	3
1.1 Requisiti di sistema.....	3
1.2 Setup ambiente.....	3
1.3 Installazione programma.....	3
2. Esecuzione ed uso.....	3
2.1 Setup e lancio del programma.....	3
2.2 Uso delle funzionalità.....	3
2.3 Data set di test.....	4
3. Limiti della soluzione sviluppata.....	5
4. Sitografia/Bibliografia.....	5

1. Installazione

1.1 Requisiti di sistema

Per poter eseguire il gestionale Cinemax, è necessario che sul computer dell'utente sia installato l'ambiente di esecuzione Java (JRE o JDK).

L'applicazione è multiplatforma: essendo eseguita da riga di comando (Terminale o Prompt dei comandi), è compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS e con le distribuzioni Linux.

1.2 Setup ambiente

Il programma è di tipo stand-alone e non richiede una vera e propria installazione tramite procedura guidata. È sufficiente scaricare la cartella compressa contenente i file del progetto ed estrarla in una directory a scelta sul proprio disco rigido.

1.3 Installazione programma

Affinché il sistema riesca ad avviarsi e a leggere o scrivere lo storico dei dati senza errori, è fondamentale mantenere intatta la struttura delle cartelle originali. Nello specifico, accanto ai file eseguibili del programma deve essere sempre mantenuta una cartella denominata **data**. Al suo interno devono essere presenti i tre file di testo necessari per il funzionamento del database: **proiezioni.csv**, **prenotazioni.txt** e **Utenti.txt**.

2. Esecuzione ed uso

2.1 Setup e lancio del programma

Per avviare Cinemax, l'utente può procedere in due modi:

- **Metodo 1: Avvio rapido tramite file JAR (Consigliato)** Aprire il terminale (o prompt dei comandi), posizionarsi nella cartella principale del progetto ed eseguire il comando:

```
java -jar bin/CineMax.jar
```

- **Metodo 2: Compilazione manuale dai file sorgente** Aprire il terminale, posizionarsi nella cartella principale del progetto e compilare i sorgenti con:

```
javac -d bin src/cinemax/*.java
```

Successivamente, lanciare l'applicazione con:

```
java -cp bin cinemax.CineMax
```

```
BENVENUTO NEL NOSTRO SISTEMA CINEMAX
1. Login
2. Registrati come nuovo cliente
3. Accedi come guest (Utente non registrato)
0: Chiudo l'applicazione
Scegli un'opzione: Scegli un'opzione
```

2.2 Uso delle funzionalità

Il programma presenta un menù testuale interattivo. L'utente può navigare tra le varie funzionalità digitando il numero corrispondente all'azione desiderata e premendo invio.

Menu Principale e Registrazione:

La schermata iniziale offre le opzioni di base per l'accesso. I nuovi clienti possono selezionare l'opzione di registrazione, inserendo i propri dati anagrafici e scegliendo delle credenziali (username e password). Il sistema si occuperà di salvare l'utente in modo sicuro, applicando un algoritmo di hashing alla password prima della scrittura su file.

```
Registrazione nuovo cliente
Nome Salvatore
Cognome Gigante
Scegli Username salva
Scegli Password: salva123
Data di nascita (gg/mm/aaaa, premi INVIO per saltare): 08/09/2003
Città di domicilio: Venezia
Registrazione completata con successo! Ora puoi effettuare il login
BENVENUTO NEL NOSTRO SISTEMA CINEMAX
```

Accesso al sistema (Login):

Scegliendo l'opzione di Login, il sistema chiede di specificare il ruolo con cui si desidera accedere:

- Cliente
- Bigliettaio
- Proiezionista

A seconda del ruolo, verranno verificate le credenziali scritte nel database e l'accesso sarà consentito o negato.

```
LOGIN
1. Cliente
2. Bigliettaio
3. Proiezionista
Seleziona il ruolo con cui vorresti accedere: 1
Username: mario99
Password: pass123
Login Utente riuscito! Benvenuto, mario99
```

Gestione Proiezioni (Accesso riservato agli addetti) Tramite il menù principale è possibile amministrare il palinsesto del cinema. Il sistema permette di:

- **Aggiungere una proiezione:** Inserendo i dettagli del film, la data e l'ora. Il sistema bloccherà l'inserimento in caso di sovrapposizioni temporali con altri spettacoli già in sala.
- **Modificare o Eliminare:** Intervenire su proiezioni esistenti, a patto che non ci siano già dei biglietti venduti per quello specifico spettacolo.
- **Ricerca Avanzata:** Filtrare l'elenco dei film per titolo parziale, genere, range di date o di prezzo.

```
Menu proiezionista
1. inserire un film e i dettagli della proiezione
2. modificare una proiezione
3. eliminare una proiezione
4. Logout
Scegli un'opzione: 1
INSERISCI UNA NUOVA PROIEZIONE
Titolo del film: Odissea
Genere: Azione
Regista: Christopher Nolan
Anno di uscita: 2026
Durata (in minuti): 172
Età minima consentita (0 se per tutti): 14
Costo del biglietto (es. 7.50): 6.50
Data e Ora di inizio (formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss): 2026-07-16 22:30:00
Proiezione salvata con successo
```

Gestione Prenotazioni I clienti possono acquistare i biglietti navigando nell'elenco delle proiezioni disponibili. Il sistema verifica in tempo reale la capienza della sala (200 posti massimi) e genera un codice univoco alfanumerico (es. PRN-3F8X9A2B) per ogni acquisto. È inoltre possibile verificare la validità di un biglietto tramite il suo ID o modificarne la data e il numero di posti, a condizione che lo spettacolo non sia già iniziato.

```
RISULTATI DELLE RICERCA:
1. DATA: "2026-07-16 22:30:00" | FILM: "Odissea" | GENERE: "Azione" | PREZZO: 6.5€
Inserisci il numero del film per vederne i dettagli:
1
Titolo: "Odissea"
Genere: "Azione"
Regista: "Christopher Nolan"
Anno: 2026
Durata: 172 minuti
In programma: "2026-07-16 22:30:00"
Prezzo: 6.5 €
Posti disponibili: 200 su 200

Vuoi effettuare una prenotazione per uno di questi film? (si/no):
si
Conferma il titolo del film visto a schermo: Odissea
Conferma l'orario la data dello spettacolo: 2026-07-16 22:30:00
quanti biglietti desideri acquistare? 2
Inserisci username del cliente: mario99
prenotazione creata! codice: PRN-8A488F8C
```

2.3 Data set di test

Per facilitare la valutazione del progetto, i file di salvataggio all'interno della cartella **data** contengono un set di dati precaricato. Questo permette di testare immediatamente le funzionalità senza dover popolare il database da zero.

Nel file **Utenti.txt** sono presenti i seguenti account di test preimpostati:

- **Profilo Proiezionista:** Username: **elena_rom** | Password: **proiettoreX**
- **Profilo Bigliettaio:** Username: **luigib_90** | Password: **secret2026**
- **Profilo Cliente:** Username: **mario99** | Password: **pass123**

Il file [proiezioni.csv](#) contiene già alcune proiezioni schedate, permettendo di testare da subito la ricerca con filtri e l'acquisto dei biglietti, mentre [prenotazioni.txt](#) contiene alcuni biglietti già generati per testare la funzione di verifica.

3. Limiti della soluzione sviluppata

Il gestionale Cinemax è pienamente funzionante per i requisiti richiesti, ma presenta alcune limitazioni architetturali:

- **Interfaccia testuale:** L'applicazione è navigabile esclusivamente tramite riga di comando (CLI). Non è presente un'interfaccia grafica (GUI) interattiva a finestre.
- **Persistenza dei dati:** L'archiviazione avviene su file di testo (.txt e .csv) invece che su un Database Relazionale (DBMS). Questo approccio rende il salvataggio vulnerabile ad accessi concorrenti qualora più istanze del programma provassero a scrivere sullo stesso file contemporaneamente, e non è ottimizzato per interrogare moli di dati molto vaste.
- **Sicurezza e recupero:** Sebbene le password degli utenti vengano salvate esclusivamente sotto forma di hash, il sistema non prevede attualmente un meccanismo di recupero credenziali o la modifica del proprio profilo dopo la registrazione.

4. Sitografia/Bibliografia

- Documentazione Ufficiale Java (Oracle): Consultata per l'implementazione del pacchetto [java.time](#) (in particolare [LocalDateTime](#) e [DateTimeFormatter](#)) e per la gestione del parsing stringa-data.
- Documentazione Java [java.util.UUID](#): Consultata per la logica di generazione dei codici univoci alfanumerici (PRN-XXXX) associati ai biglietti.
- Stack Overflow e forum di settore: Consultati per la stesura dell'espressione regolare (Regex) utilizzata in [caricaDaCSV](#) per eseguire lo split sicuro delle stringhe ignorando le virgole interne alle virgolette.